

Tutorato di Algoritmi e Laboratorio 01

Presentiamoci...

Dottor. Stefano Savino

Mail: stefano.savino@studium.uni.it

contattatemi solo¹ qua!

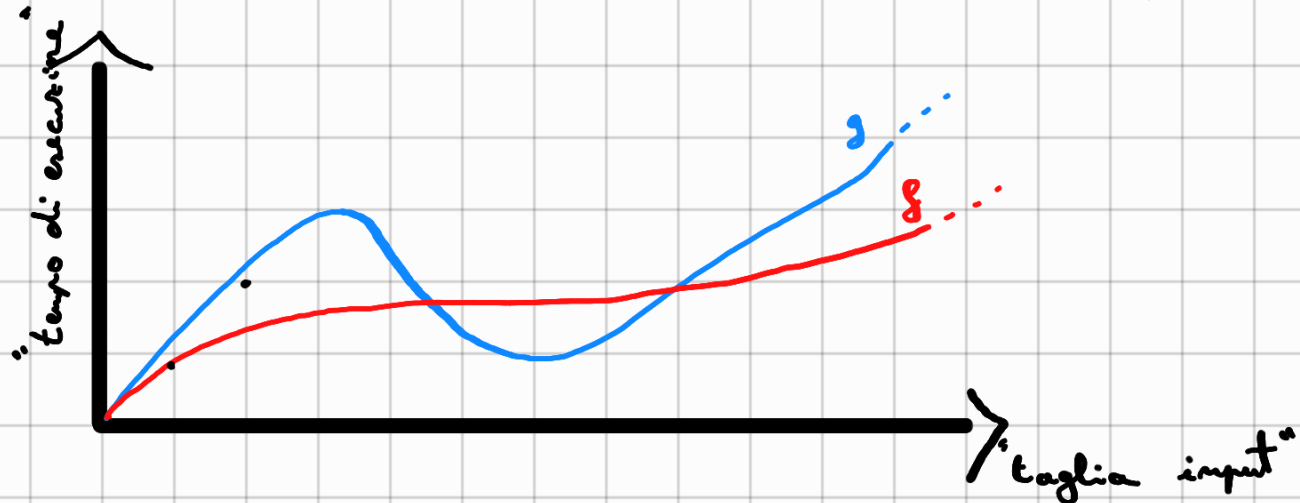
Prima regola di questo tutorato:

Il tutor ha sempre ragione...

Chi non e' d'accordo e' pregato di lasciare
l'aula!

Cosa avete fatto sin ora?

Prestiamo attenzione ad alcuni concetti...



Quale tra f e g può rappresentare l'andamento di una computerazione?

Forza, scommettete!

Voti per f

12

Voti per g

15

14

Ricordiamoci che insiemi conosciamo...

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

Quali servono a noi?

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Algoritmo che prende un array e
se ha meno di 10 elementi lo ordina



Domanda ... Che differenza c'è tra

$f(x)$, $f(x) + 4$ ed $f(x) \cdot 4$?



$f(x)$, $f(x) - 3$ ed $f(x) \cdot \frac{1}{2}$?

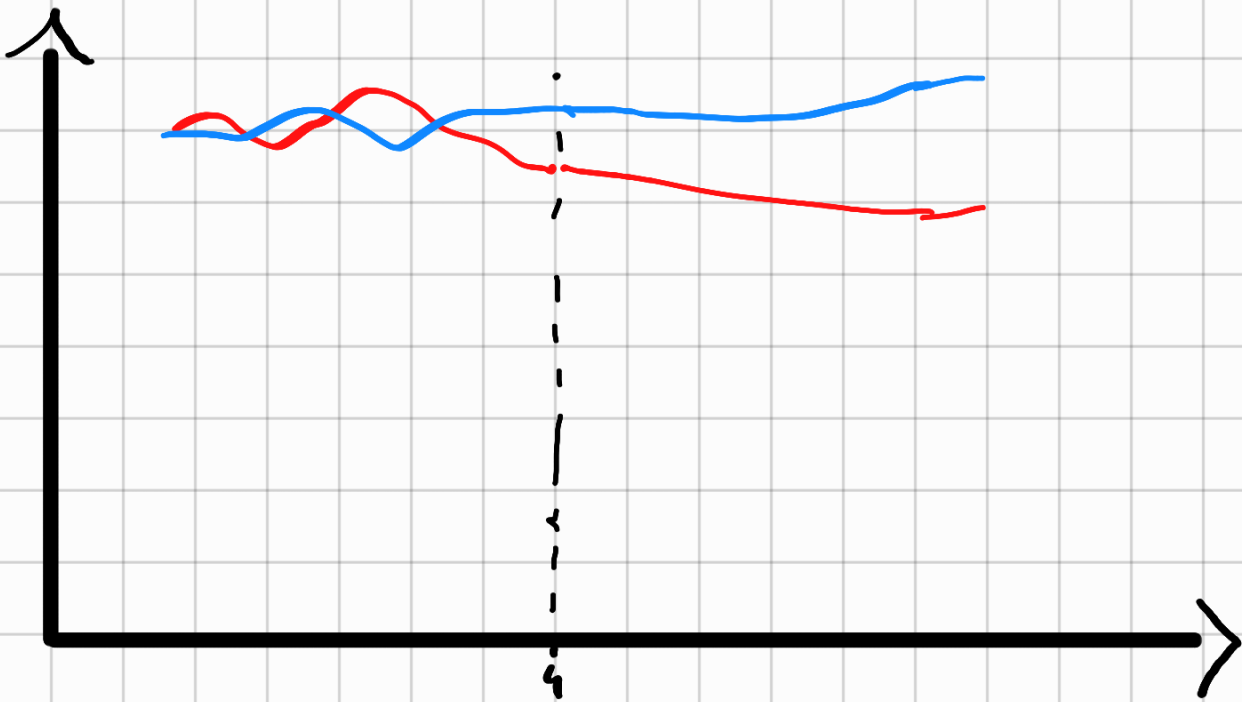


Domanda da 1000000 di dollari

Che significa

- $f(x) < g(x)$ per $x \geq 4$

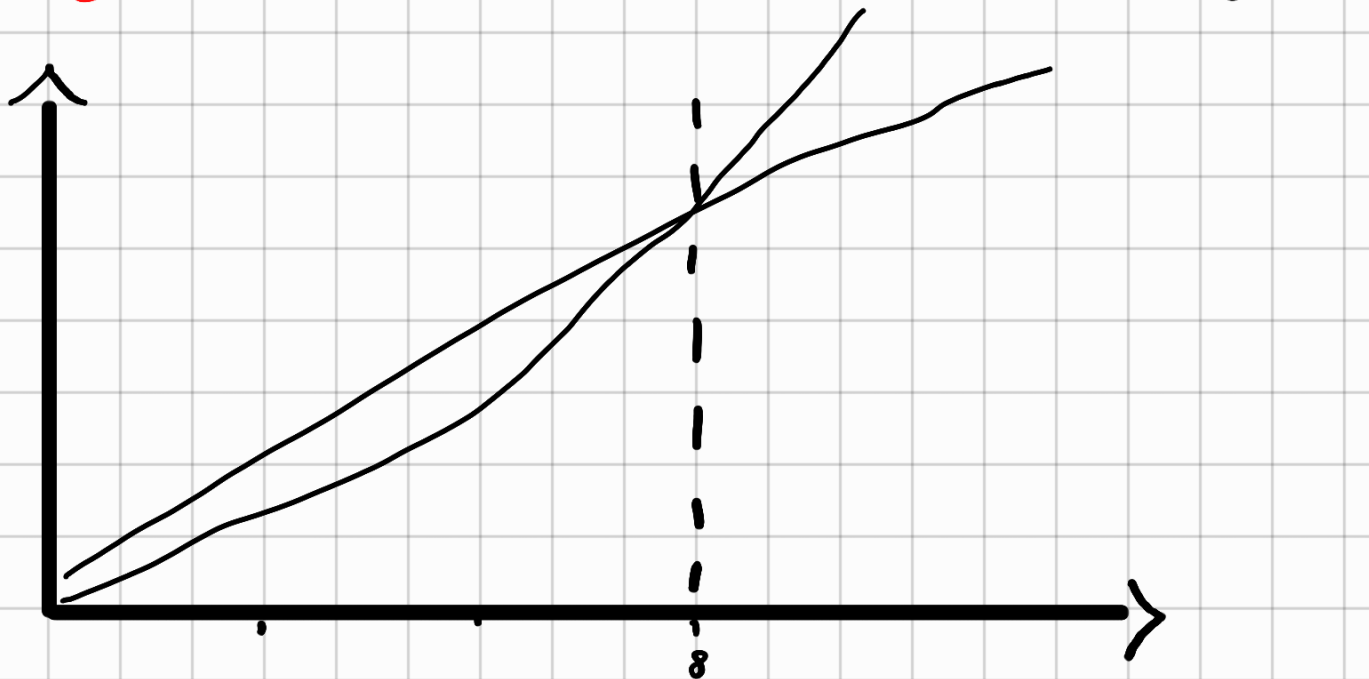
$$f(x) \geq g(x) \text{ per } x > 5$$



Ma che bravi che siete!

Che significa...

$$f(n) \in O(g(n))$$



$$f(n) = 2n$$

$$g(n) = \frac{1}{4}n^2$$

$$f(n) \leq g(n)$$

$$2n \leq \frac{1}{4}n^2$$

$$\frac{1}{4}n^2 - 2n \geq 0$$

$$\left(\frac{1}{4}n - 2\right)n \geq 0$$

$$n \leq 0 \vee n \geq 8$$

Se devo confrontare f e g
prima confronto gli esponenti

$$2n + 2^n + 1$$

$$\begin{aligned} n + 2^{n+1} + 2 \\ n + 2 \cdot 2^n + 2 \\ n + 4 \cdot 2^{n-1} + 2 \end{aligned}$$

$$2n + 2^{2n} + 1$$

$$\underline{n + 2^n + 2}$$

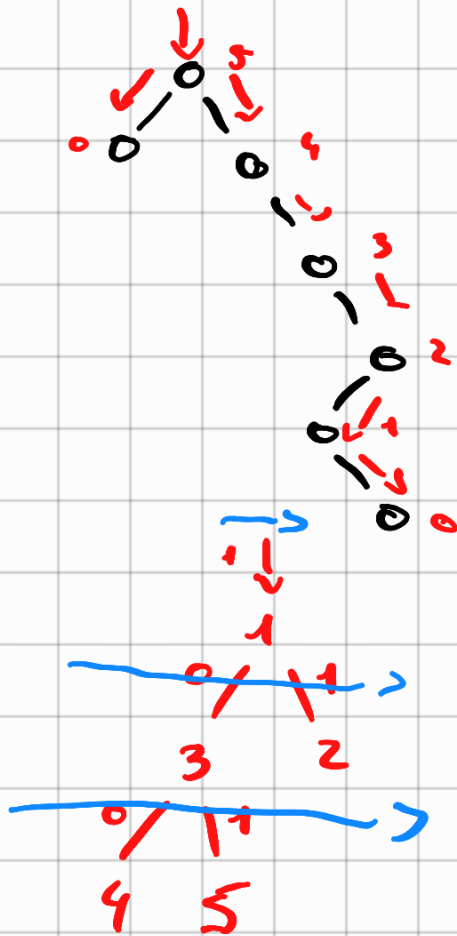
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \cdot 2^{-2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

Successivamente polinomi

$$\underline{4n^2} + 3n^{\textcircled{3}} \log^4 n$$

$$\underline{2n^2} + 4n + 7n^{\textcircled{3}} \log^4 n$$



Base
PR

loglik
modo + entendi 2880

Base
PR

0
 $1 + \max(h_1, h_2)$

X

$$l(x) = x \cdot 2 = \text{shiftl}(x)$$

$$r(x) = l(x) \oplus 1$$

int* p = new int[N];

p--;

p[0];

12 7 5 2 1

Tempo 0

ϕ

Tempo 1 insersco 12

12 7

Tempo 2

12 7 5

Tempo 3

5 12 7